



可以，這題用 **Java Swing** 很適合。下面這份程式碼可以直接執行，符合你列出的所有規格。

</> Java



```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.util.Random;

public class DiceSimulator extends JFrame {

    private JLabel diceLabel;
    private JLabel infoLabel;
    private int count = 0; // 已擲次數
    private int sum = 0;   // 點數總和
    private Random random = new Random();

    public DiceSimulator() {

        // 視窗設定
        setTitle("骰子模擬器");
        setSize(400, 320);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null); // 開啟時置中

        // 使用 BorderLayout
        setLayout(new BorderLayout());
```

```
// 上方資訊
infoLabel = new JLabel("已擲 0 次，總和 0，平均 0.00", JLabel.CENTER);
infoLabel.setFont(new Font("Microsoft JhengHei", Font.PLAIN, 18));
add(infoLabel, BorderLayout.NORTH);

// 中央骰子點數
diceLabel = new JLabel("0", JLabel.CENTER);
diceLabel.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 60));
diceLabel.setForeground(Color.BLACK);
add(diceLabel, BorderLayout.CENTER);

// 下方按鈕
JButton rollButton = new JButton("擲骰子");
rollButton.setFont(new Font("Microsoft JhengHei", Font.PLAIN, 20));

// 按鈕事件
rollButton.addActionListener(e -> rollDice());

JPanel buttonPanel = new JPanel();
buttonPanel.add(rollButton);
add(buttonPanel, BorderLayout.SOUTH);

// 顯示視窗
setVisible(true);
}

// 擲骰子
private void rollDice() {

    // 產生 1~6 的隨機數
    int dice = random.nextInt(6) + 1;

    // 更新次數與總和
    count++;
    sum += dice;

    // 更新骰子點數
    diceLabel.setText(String.valueOf(dice));

    // 依照點數改變文字顏色
    if (dice == 6) {
        diceLabel.setForeground(Color.GREEN);
    } else if (dice == 1) {
        diceLabel.setForeground(Color.RED);
    } else {
        diceLabel.setForeground(Color.BLACK);
    }
}
```

```
    }

    // 計算平均
    double average = (double) sum / count;

    // 更新上方資訊
    infoLabel.setText(
        String.format("已擲 %d 次，總和 %d，平均 %.2f",
            count, sum, average)
    );
}

public static void main(String[] args) {
    new DiceSimulator();
}
}
```

執行後大概會長這樣

已擲 5 次，總和 17，平均 3.40

6

[擲骰子]

而且會符合：

- ✓ 標題： 骰子模擬器
- ✓ 視窗大小： 400 × 320
- ✓ 關閉視窗 → 程式結束
- ✓ 開啟時置中
- ✓ 中央顯示骰子點數
- ✓ 點數字體 60pt
- ✓ 「擲骰子」按鈕
- ✓ 每次隨機 1~6
- ✓ 上方顯示擲骰次數、總和、平均
- ✓ 平均保留小數點後兩位
- ✓ 6 → 綠色
- ✓ 1 → 紅色

-  2~5 → 黑色

如果你的 OOP 作業有指定 **class** 名稱（例如老師要求 `A1143308_Dice`），只要把 `DiceSimulator` 改成老師要求的名稱即可。

可不可以有模擬骰子的造型



對我想要像圖片這樣 可以生成程式碼給我嗎

可以！如果你想要的是像剛才圖片那樣真的有「骰子造型」，而不是只顯示數字，我可以直接用 Java Swing 的 `paintComponent()` 自己畫一顆骰子。

這樣不需要另外下載圖片，而且按「擲骰子」後，骰子上的點數也會跟著變化。

完整程式碼

</> Java



```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.geom.RoundRectangle2D;
import java.util.Random;

public class DiceSimulator extends JFrame {

    private JLabel infoLabel;
    private DicePanel dicePanel;

    private int count = 0;
    private int sum = 0;

    private Random random = new Random();

    public DiceSimulator() {

        // ===== 視窗設定 =====
        setTitle("骰子模擬器");
        setSize(400, 320);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null); // 視窗置中

        setLayout(new BorderLayout());

        // ===== 上方資訊 =====
        infoLabel = new JLabel(
            "已擲 0 次，總和 0，平均 0.00",
            JLabel.CENTER
        );

        infoLabel.setFont(
            new Font("Microsoft JhengHei", Font.PLAIN, 16)
        );

        add(infoLabel, BorderLayout.NORTH);

        // ===== 中間骰子 =====
        dicePanel = new DicePanel();
```

```
add(dicePanel, BorderLayout.CENTER);

// ===== 下方按鈕 =====
JButton rollButton = new JButton("擲骰子");

rollButton.setFont(
    new Font("Microsoft JhengHei", Font.BOLD, 18)
);

rollButton.setPreferredSize(new Dimension(120, 45));

// 按下按鈕
rollButton.addActionListener(e -> rollDice());

JPanel buttonPanel = new JPanel();
buttonPanel.add(rollButton);

add(buttonPanel, BorderLayout.SOUTH);

setVisible(true);
}

// ===== 擲骰子 =====
private void rollDice() {

    // 產生 1~6
    int dice = random.nextInt(6) + 1;

    // 更新資料
    count++;
    sum += dice;

    // 更新骰子
    dicePanel.setNumber(dice);

    // 計算平均
    double average = (double) sum / count;

    // 更新上方文字
    infoLabel.setText(
        String.format(
            "已擲 %d 次，總和 %d，平均 %.2f",
            count,
            sum,
```

```
                average
            )
        );
    }

    // =====
    // 自訂骰子面板
    // =====

    class DicePanel extends JPanel {

        private int number = 1;

        public DicePanel() {
            setBackground(Color.WHITE);
        }

        public void setNumber(int number) {
            this.number = number;
            repaint();
        }

        @Override
        protected void paintComponent(Graphics g) {

            super.paintComponent(g);

            Graphics2D g2 = (Graphics2D) g.create();

            // 開啟反鋸齒
            g2.setRenderingHint(
                RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
                RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON
            );

            // ===== 骰子大小 =====
            int size = 130;

            int x = (getWidth() - size) / 2;
            int y = (getHeight() - size) / 2;

            // ===== 骰子陰影 =====
            g2.setColor(new Color(180, 180, 180));

            g2.fillRoundRect(
```

```
        x + 6,  
        y + 8,  
        size,  
        size,  
        30,  
        30  
    );  
  
    // ===== 骰子本體 =====  
    g2.setColor(Color.WHITE);  
  
    g2.fillRoundRect(  
        x,  
        y,  
        size,  
        size,  
        30,  
        30  
    );  
  
    // ===== 骰子邊框 =====  
    g2.setColor(new Color(150, 150, 150));  
  
    g2.setStroke(new BasicStroke(2));  
  
    g2.drawRoundRect(  
        x,  
        y,  
        size,  
        size,  
        30,  
        30  
    );  
  
    // ===== 點的設定 =====  
    int pipSize = 20;  
  
    int left = x + 35;  
    int center = x + size / 2 - pipSize / 2;  
    int right = x + size - 55;  
  
    int top = y + 30;  
    int middle = y + size / 2 - pipSize / 2;  
    int bottom = y + size - 50;
```

```
// 黑色骰子點
g2.setColor(Color.BLACK);

// ===== 根據點數畫點 =====

switch (number) {

    case 1:
        drawPip(g2, center, middle, pipSize);
        break;

    case 2:
        drawPip(g2, left, top, pipSize);
        drawPip(g2, right, bottom, pipSize);
        break;

    case 3:
        drawPip(g2, left, top, pipSize);
        drawPip(g2, center, middle, pipSize);
        drawPip(g2, right, bottom, pipSize);
        break;

    case 4:
        drawPip(g2, left, top, pipSize);
        drawPip(g2, right, top, pipSize);
        drawPip(g2, left, bottom, pipSize);
        drawPip(g2, right, bottom, pipSize);
        break;

    case 5:
        drawPip(g2, left, top, pipSize);
        drawPip(g2, right, top, pipSize);
        drawPip(g2, center, middle, pipSize);
        drawPip(g2, left, bottom, pipSize);
        drawPip(g2, right, bottom, pipSize);
        break;

    case 6:
        drawPip(g2, left, top, pipSize);
        drawPip(g2, right, top, pipSize);

        drawPip(g2, left, middle, pipSize);
        drawPip(g2, right, middle, pipSize);
}
```

```
        drawPip(g2, left, bottom, pipSize);
        drawPip(g2, right, bottom, pipSize);
        break;
    }

    g2.dispose();
}

// ===== 畫骰子上的一個點 =====
private void drawPip(
    Graphics2D g2,
    int x,
    int y,
    int size
) {

    g2.fillOval(x, y, size, size);
}

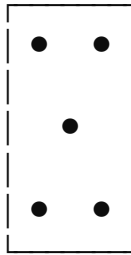
// ===== 主程式 =====
public static void main(String[] args) {

    SwingUtilities.invokeLater(() -> {
        new DiceSimulator();
    });
}
}
```

這個版本會有



已擲 3 次，總和 12，平均 4.00 |



[擲骰子]

而且按下按鈕後：

- 3 → 顯示三個點
- 4 → 顯示四個點
- 5 → 顯示五個點
- 6 → 顯示六個點
- 每次擲骰子都會更新「次數、總和、平均」
- 骰子是程式自己畫出來的，不需要圖片檔

ChatGPT 可能會出錯。請查核重要資訊。

如果你想要更像你剛才那張圖片的「立體骰子」，我也可以把這份程式改成有圓角、陰影、漸層、3D感的版本，而且仍然只需要一個 .java 檔案。